

# Tarea 3: Mapas

*Visualización de Datos — Semestre I, 2026*

*Diego Carlon 202173540-2*

*Joshua Serin 202173644-1*

## 1. Introducción

Este informe corresponde a la Tarea 3 del curso INF379 Visualización de Datos (Semestre I, 2026, UTFSM), elaborado por el Grupo 06. El trabajo se enmarca en la temática del grupo, centrada en el análisis de la movilidad urbana y la red de Metro de Santiago de Chile.

El objetivo de esta tarea es construir representaciones cartográficas que permitan analizar la distribución territorial del Metro de Santiago en la Región Metropolitana. Se desarrollaron dos mapas con herramientas distintas, los cuales fueron integrados en una infografía grupal.

Los datos utilizados provienen del archivo GTFS del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) con vigencia mayo de 2026, que describe de forma oficial las rutas, paradas y horarios del transporte público de Santiago. El código de procesamiento y los archivos generados están disponibles en el repositorio del grupo: [https://github.com/Carlon-S/Grupo06\\_INF379\\_2026-1](https://github.com/Carlon-S/Grupo06_INF379_2026-1)

## 2. Desarrollo individual – Mapas

### 2.1 Mapa de puntos (burbujas) – Joshua Serin

#### 2.1.1 Descripción cualitativa del dataset seleccionado

El dataset utilizado es metro\_estaciones\_con\_comuna.csv, construido a partir de los archivos GTFS del DTPM (mayo 2026). Contiene 126 registros, uno por estación del Metro de Santiago, con los atributos: nombre de la estación, comuna, líneas que la sirven, coordenadas geográficas (latitud y longitud) e indicador de combinación (Sí/No). De las 126 estaciones, 16 son nodos de combinación entre líneas y las 110 restantes son estaciones simples. La fuente es oficial (DTPM), lo que garantiza la exactitud de los datos.

### 2.1.2 Objetivo de la visualización (pregunta, público, acción)

El mapa busca responder dos preguntas: ¿Dónde están distribuidas espacialmente las estaciones del Metro de Santiago? y ¿Cuáles son los principales nodos de combinación entre líneas? El público objetivo incluye usuarios del Metro, planificadores urbanos y autoridades del DTPM. La visualización puede apoyar decisiones sobre expansión de la red, integración con otros modos de transporte y priorización de inversiones en zonas de baja cobertura.

### 2.1.3 Fuente de datos y procesamiento

Los datos provienen de los archivos GTFS del DTPM (mayo 2026), disponibles en <https://www.dtpm.cl/index.php/gtfs-vigente> . El procesamiento consistió en filtrar las rutas del Metro, extraer estaciones desde stop\_times.txt y stops.txt, limpiar nombres, agrupar por estación y asignar comuna mediante el script Comunas.py. El resultado fue el archivo metro\_estaciones\_con\_comuna.csv, utilizado como insumo directo para ambas visualizaciones. <https://www.dtpm.cl/index.php/gtfs-vigente>

### 2.1.4 Tipo de mapa y herramienta

Se utilizó un mapa de puntos (burbujas). Este tipo es adecuado cuando cada observación tiene coordenadas geográficas exactas y se quiere representar simultáneamente su ubicación, una variable categórica (línea) mediante color y una variable binaria (combinación) mediante tamaño. La herramienta elegida fue Flourish (versión web gratuita).

### 2.1.5 Visualización (enlace + imagen)

Enlace interactivo: <https://public.flourish.studio/visualisation/29363141/>



Figura 1. Mapa de puntos (burbujas) — Red de Metro de Santiago con nodos de combinación (Flourish, 2026).

### 2.1.6 Conclusiones del mapa

El mapa muestra que las estaciones del Metro se concentran en el eje central Alameda–Providencia, con extensiones hacia La Florida (L4/L5), Maipú (L5), Quilicura (L3) y Puente Alto (L4). Los 16 nodos de combinación se ubican principalmente en el centro: Baquedano, Los Héroes, Santa Ana, Universidad de Chile, Tobalaba, entre otros. Las zonas periféricas cuentan solo con estaciones simples, lo que obliga a los usuarios a desplazarse al centro para cambiar de línea. Este patrón complementa al mapa coropleta: mientras ese indica cuántas estaciones hay por comuna, este muestra dónde están y cuáles permiten trasbordo.

## 2.2 Mapa coropleta – Diego Carlon

### 2.2.1 Descripción cualitativa del dataset seleccionado

El dataset base utilizado corresponde al GTFS del sistema de transporte público de Santiago, publicado por el DTPM con vigencia mayo de 2026. Este estándar internacional describe rutas, paradas y horarios. El archivo original incluye información del sistema RED (buses) y del Metro, por lo que se realizó una extracción específica para obtener solo las estaciones del Metro.

Para efectos de este mapa, se extrajeron únicamente los registros asociados al Metro. Los atributos relevantes son:

- **stop\_id:** identificador único de cada estación.
- **stop\_name:** nombre de la estación (con posibles sufijos como “Dirección...”).
- **stop\_lat, stop\_lon:** coordenadas geográficas (latitud y longitud).
- **route\_id:** identificador de la línea (L1, L2, L3, L4, L4A, L5, L6).

Además, se incorporó una columna de comuna asignada mediante un diccionario basado en información oficial del Metro. Finalmente, se realizó una agregación por comuna contando el número de estaciones. El archivo resultante, `coropleta_comunas_diego.csv`, contiene las comunas con al menos una estación, siendo Santiago la de mayor cantidad (26) y varias comunas con solo una estación.

### 2.2.2 Objetivo de la visualización

La visualización busca responder las preguntas: ¿Qué comunas de la Región Metropolitana concentran la mayor cantidad de estaciones de Metro? ¿Existen desigualdades significativas en la cobertura territorial?

El público objetivo son planificadores urbanos, autoridades del DTPM, municipios y ciudadanía interesada en la movilidad urbana.

La visualización puede apoyar decisiones sobre priorización de inversiones en nuevas líneas o estaciones en comunas con baja cobertura, asignación de recursos de mantenimiento en zonas de alta densidad, e integración con otros modos de transporte en comunas periféricas.

### 2.2.3 Fuente de datos y procesamiento

#### **Fuente primaria:**

Archivos GTFS del DTPM (mayo 2026): `stops.txt`, `trips.txt`, `stop_times.txt`.

<https://www.dtpm.cl/index.php/gtfs-vigente>

#### **Procesamiento realizado (resumen):**

Debido a que el GTFS original contiene el sistema de buses RED, se realizó una extracción específica para obtener las estaciones georreferenciadas del Metro. El procedimiento fue el siguiente:

1. **Filtrado de líneas Metro:** Se seleccionaron las rutas correspondientes a L1, L2, L3, L4, L4A, L5 y L6.

2. **Extracción de estaciones:** Cruce entre trips.txt y stop\_times.txt para identificar stop\_id de Metro.
3. **Coordenadas y limpieza de nombres:** Obtención de latitud/longitud desde stops.txt y eliminación de sufijos como “Dirección...” para homogenizar.
4. **Agrupación por estación:** Se agruparon múltiples ocurrencias (por ejemplo, estaciones con varias líneas) conservando líneas, ubicación promedio y si es combinación.
5. **Asignación de comuna:** Mediante un diccionario oficial (script Comunas.py) se asignó comuna a cada estación.
6. **Agregación por comuna:** Conteo de estaciones por comuna → archivo coropleta\_comunas\_diego.csv (columnas: Comuna, num\_estaciones).

**Resultado intermedio:** El archivo metro\_estaciones\_con\_comuna.csv con registros de estaciones (incluyendo combinaciones) con coordenadas, líneas y comuna.

#### 2.2.4 Tipo de mapa y herramienta

Se utilizó un mapa coropleta (choropleth map). Este tipo es el más adecuado para representar una variable cuantitativa agregada por unidades administrativas (comunas), utilizando variaciones de color para mostrar la intensidad del fenómeno en el territorio.

**Herramienta utilizada:** Datawrapper (versión web gratuita).

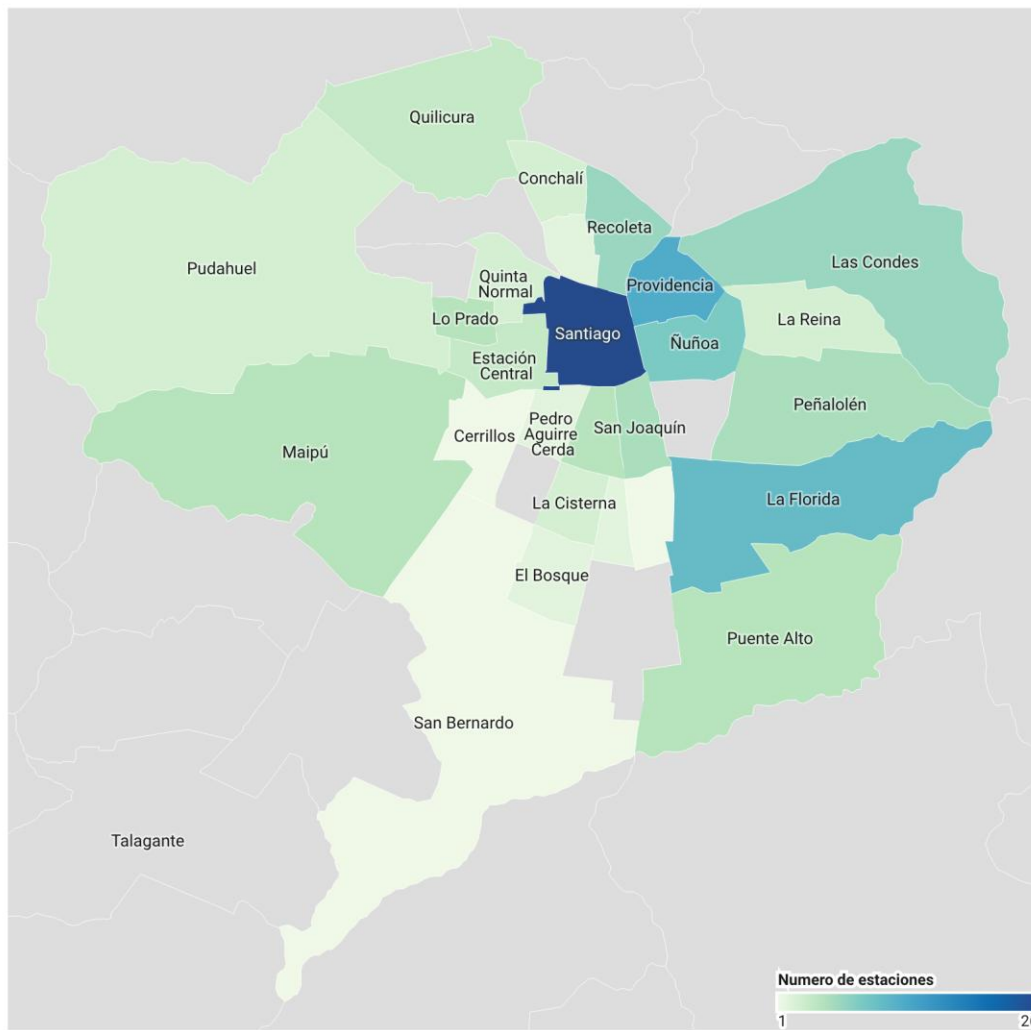
#### 2.2.5 Visualización

La visualización final está publicada en Datawrapper y puede consultarse en:

<https://datawrapper.dwcdn.net/l88RM/2/>

A continuación se presenta una imagen estática del mapa:

### Estaciones de Metro por comuna, Región Metropolitana (2026)



- Las comunas sin estaciones de Metro no aparecen coloreadas.

Fuente: Datos: Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), GTFS vigente mayo 2026. • Creado con Datawrapper

Figura 2. Mapa coropleta — Estaciones de Metro por comuna, Región Metropolitana (Datawrapper, 2026).

#### 2.2.6 Conclusiones del mapa

El mapa coropleta muestra una concentración significativa de la infraestructura del Metro en el sector centro-oriental de la Región Metropolitana. La comuna de Santiago lidera con 26 estaciones, seguida por Providencia (13), La Florida (11), Ñuñoa (9) y Las

Condes (7). Estas comunas concentran el núcleo histórico, laboral y de mayor densidad poblacional de la ciudad.

En contraste, comunas como Cerrillos, La Granja y San Bernardo cuentan con solo una estación, lo que refleja una cobertura mínima. Otras comunas como Talagante, Peñaflor, Colina o Lampa no aparecen en el mapa porque no tienen ninguna estación de Metro, obligando a sus habitantes a depender de buses o transporte particular.

Esta desigualdad territorial tiene implicancias directas en la movilidad: mayores tiempos de viaje, menor acceso a oportunidades laborales y educativas, y menor calidad de vida para los habitantes de comunas periféricas. Los resultados sugieren que las futuras expansiones del Metro deberían priorizar comunas con menor cobertura, mientras que en las de alta densidad sería más relevante optimizar frecuencias y mantenimiento.

### 3. Infografía grupal (Canva)

#### 3.1 Diseño y herramientas utilizadas

La infografía grupal fue elaborada utilizando Canva, plataforma de diseño gráfico que permite construir piezas visuales de forma colaborativa. La estructura sigue una narrativa descendente: encabezado con indicadores clave de la red, bloque central con los dos mapas, desglose por línea y cobertura comunal, y un bloque de conclusiones. La infografía puede consultarse en: <https://canva.link/5o6qz2aefvehxvn>

#### 3.2 Integración de los dos mapas

En la infografía se integraron los dos mapas elaborados para la tarea. El mapa coropleta (Datawrapper) muestra la cantidad de estaciones por comuna mediante polígonos coloreados por intensidad. El mapa de puntos (Flourish) posiciona cada estación en sus coordenadas exactas, diferenciando líneas por color y nodos de combinación por tamaño. Ambos mapas se presentan de forma adyacente con hallazgos explicativos que facilitan una lectura comparativa.

#### 3.3 Comentarios y conclusiones por cada mapa

El mapa coropleta evidencia una desigualdad territorial en la distribución de estaciones: Santiago concentra 26, mientras que comunas periféricas como Talagante o Colina no tienen ninguna. El mapa de puntos complementa este análisis mostrando que los 16 nodos de combinación se ubican en el corredor central, lo que implica que los usuarios de Quilicura, Maipú o Puente Alto deben desplazarse al centro para

cambiar de línea. En conjunto, ambas visualizaciones evidencian que la red está diseñada de forma radial con concentración en el centro de la ciudad.

### 3.4 Coherencia visual (tipografía, colores, estilo)

La infografía fue diseñada en Canva con un esquema de alto contraste y fondo oscuro, lo que permite destacar los colores oficiales de cada línea del Metro (rojo L1, amarillo L2, naranja L3, azul L4, celeste L4A, verde L5, morado L6). La tipografía utilizada es sans-serif, lo que facilita la lectura en pantalla. La jerarquía visual se establece mediante diferencias de tamaño tipográfico: cifras clave en grande para los indicadores principales, y texto regular para los hallazgos y descripciones.

## 4. Conclusiones generales

El desarrollo de esta tarea permitió analizar la distribución territorial de la red de Metro de Santiago desde dos perspectivas complementarias. La combinación del mapa coropleta y el mapa de puntos entrega una visión tanto cuantitativa (cuántas estaciones por comuna) como espacial (dónde están y cómo se conectan). Los resultados muestran una marcada concentración de la infraestructura en el centro de la ciudad y una conectividad limitada en las zonas periféricas, lo que tiene implicancias directas en la equidad del acceso al transporte público. El procesamiento a partir de un único dataset oficial (GTFS DTPM mayo 2026) garantizó la coherencia y consistencia entre ambas visualizaciones, elaboradas con herramientas distintas (Datawrapper y Flourish).

## 5. Anexos

### 5.1 Enlaces a visualizaciones interactivas

- Mapa de puntos (Flourish): <https://public.flourish.studio/visualisation/29363141/>
- Mapa coropleta (Datawrapper): <https://datawrapper.dwcdn.net/I88RM/2/>
- Infografía grupal (Canva): <https://canva.link/5o6qz2aefvehxvn>

### 5.2 Scripts de procesamiento (extraer\_metro.py, Comunas.py)

El código fuente utilizado para la extracción y procesamiento de los datos se encuentra en el repositorio del grupo. Incluye el script `extraer_metro.py`, que filtra las rutas del

Metro desde el GTFS, y el script Comunas.py, que asigna cada estación a su comuna correspondiente.

### 5.3 Tablas de datos agregados (CSV)

Los archivos de datos procesados utilizados para construir los mapas son `metro_estaciones_con_comuna.csv` y `coropleta_comunas_diego.csv`, ambos incluidos en el repositorio para permitir la reproducción de los resultados.

## 6. Referencias

- Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). (2026). *GTFS vigente sistema RED y Metro, mayo 2026* (`stops.txt`, `trips.txt`, `stop_times.txt`). Recuperado de <https://www.dtpm.cl/index.php/gtfs-vigente>.
- Datawrapper. Herramienta de visualización de datos web utilizada para la creación del mapa coropleta con contornos comunales de la Región Metropolitana.
- Flourish Studio. Herramienta interactiva utilizada para la modelación del mapa de puntos y burbujas georreferenciadas.
- Canva. Plataforma de diseño gráfico web utilizada para la construcción y maquetación de la infografía grupal. Disponible en: <https://canva.link/5o6qz2aefvehxvn>